

一元函数积分学

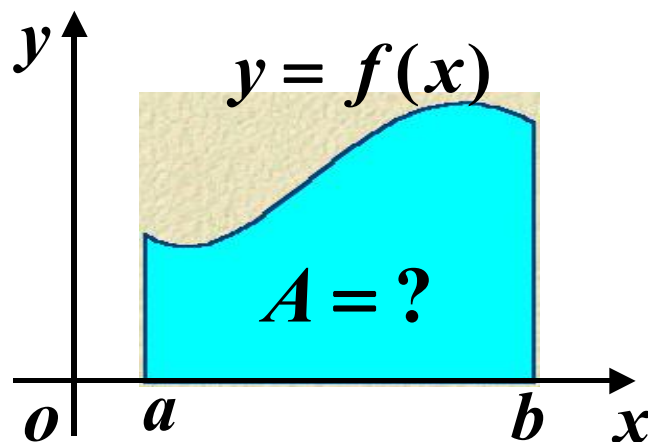


多元函数积分学 { 重积分
曲线积分
曲面积分

复习:

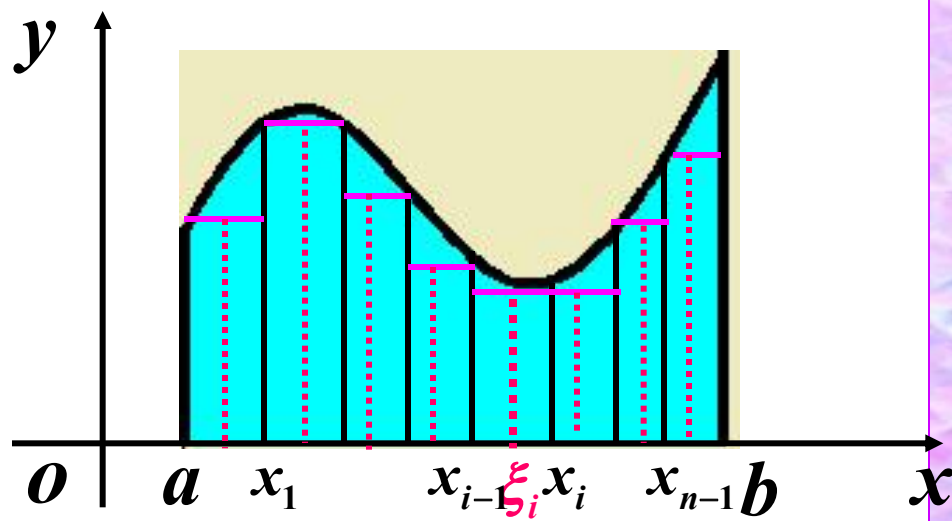
实例1 (求曲边梯形的面积)

曲边梯形由连续曲线
 $y = f(x)$ ($f(x) \geq 0$)、
 x 轴与两条直线 $x = a$ 、
 $x = b$ 所围成.



(1) 分割

曲边梯形如图所示，在区间 $[a, b]$ 内插入若干个分点， $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$ ，把区间 $[a, b]$ 分成 n 个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ ，长度为 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ ；



(2) 近似

在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点 ξ_i ，曲边梯形面积用小矩形面积 (以 $[x_{i-1}, x_i]$ 为底， $f(\xi_i)$ 为高) 近似：

$$A_i \approx f(\xi_i) \Delta x_i$$

(3) 求和

曲边梯形面积的近似值为 $A \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$

(4) 取极限

当分割无限加细,即小区间的最大长度

$$\lambda = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n\}$$

趋近于零 ($\lambda \rightarrow 0$) 时,

曲边梯形面积为 $A = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$

定积分的定义

定义 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 在 $[a, b]$ 中任意插入

若干个分点 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$

把区间 $[a, b]$ 分成 n 个小区间, 各小区间的长度依次为

$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, ($i = 1, 2, \cdots$), 在各小区间上任取

一点 ξ_i ($\xi_i \in \Delta x_i$), 作乘积 $f(\xi_i)\Delta x_i$ ($i = 1, 2, \cdots$)

并作和 $S = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$,

记 $\lambda = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n\}$, 如果不论对 $[a, b]$

怎样的分法，也不论在小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上点 ξ_i 怎样的取法，只要当 $\lambda \rightarrow 0$ 时，和 S 总趋于确定的极限 I ，我们称这个极限 I 为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的**定积分**，记为

The diagram illustrates the components of the definite integral formula $\int_a^b f(x) dx = I = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$. The formula is written in red. Various parts are enclosed in colored boxes and labeled with arrows:

- 积分上限** (Upper limit of integration): A label pointing to the upper limit b of the integral symbol.
- 积分下限** (Lower limit of integration): A label pointing to the lower limit a of the integral symbol.
- 被积函数** (Integrand): A label pointing to the function $f(x)$ inside the integral.
- 被积表达式** (Integrand expression): A label pointing to the entire expression $f(x) dx$ inside the integral.
- 积分变量** (Integration variable): A label pointing to the variable x in the differential dx .
- 积分和** (Sum of integrals): A label pointing to the summation term $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$.
- $[a, b]$ 积分区间** (Integration interval): A label indicating the interval of integration.

几点说明:

(1) 定积分是一个数值, 它仅与被积函数及积分区间有关, 而与积分变量的字母无关.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du$$

(2) 规定: $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$, $\int_a^a f(x)dx = 0$

(3) 若 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 所表示的和式的极限与 $[a, b]$ 的分法及 ξ_i 的取法无关.

Ch9 重积分

将定积分概念加以推广到多元函数—重积分

重积分与定积分区别在于被积函数中自变量个数与积分区域

$y=f(x)$ 积分区域为区间

$z = f(x, y)$ 积分区域为平面上一区域
 $u = f(x, y, z)$ 积分区域为空间一区域

——这就是重积分的概念

§1 二重积分概念与性质

- 👉 问题的提出
- 👉 二重积分的概念
- 👉 二重积分的性质

一、问题的提出

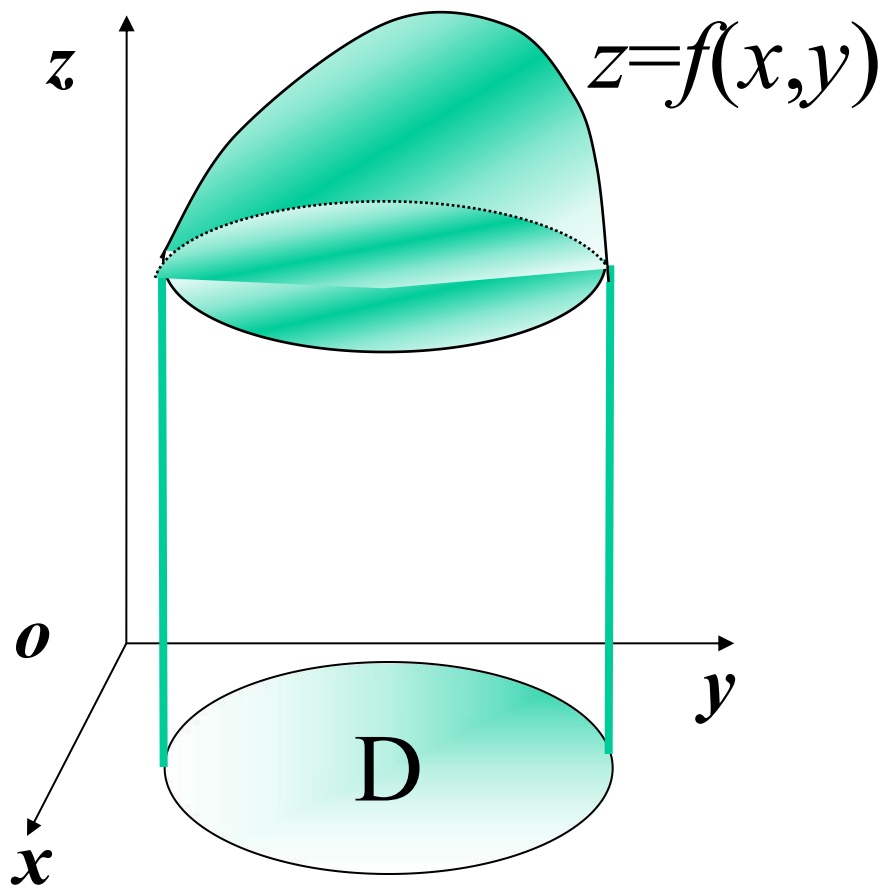
1. 曲顶柱体的体积

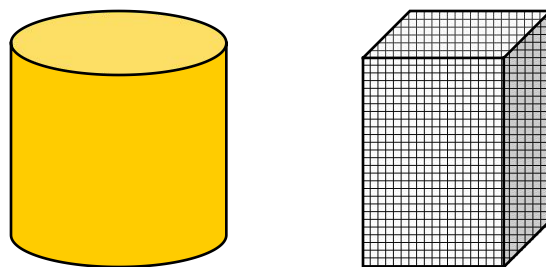
曲顶柱体指：以 xoy 面上的有界闭区域 D 为底，侧面是以 D 的边界为准线，而母线平行 z 轴的柱面，顶是曲面： $z = f(x, y)$ (≥ 0)且在 D 上连续

柱体体积=?

特点： 曲顶.

曲顶柱体





柱体体积=底面积 $\times$ 高

特点：平顶.

现在的问题在于：顶是曲的,"高"在变.

解决的方法：类似于曲边梯形面积那 样,

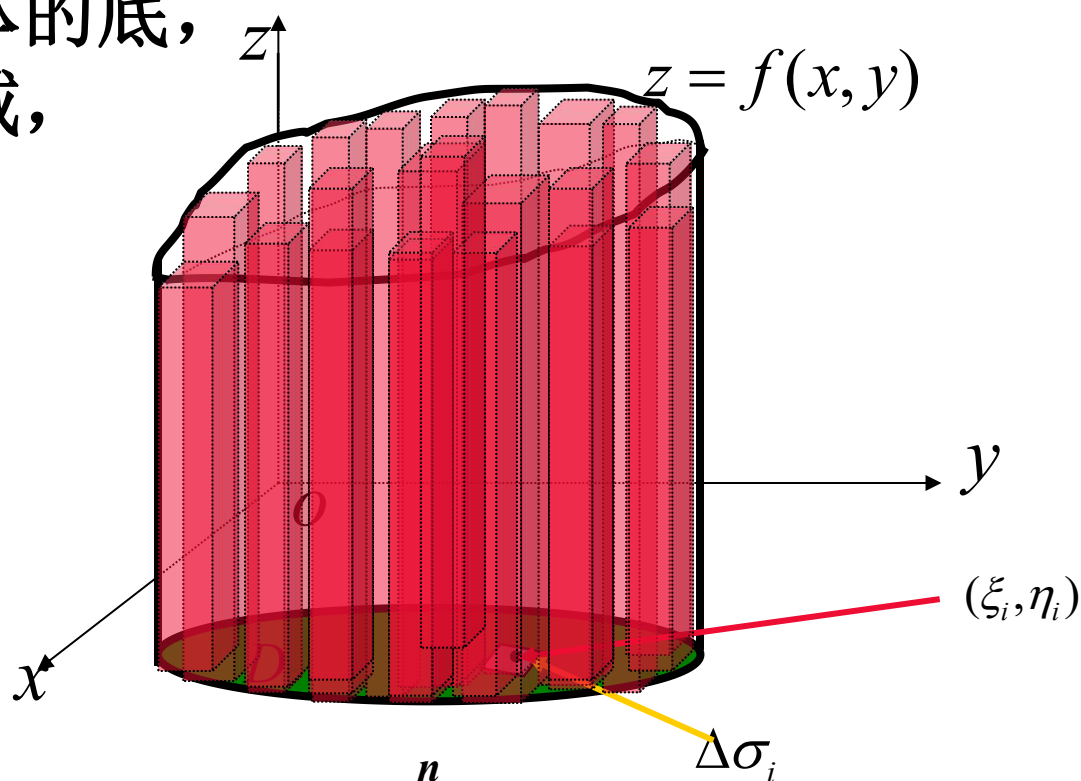
"以平代曲"

--分割,近似代替,求和,取极限来解此问题

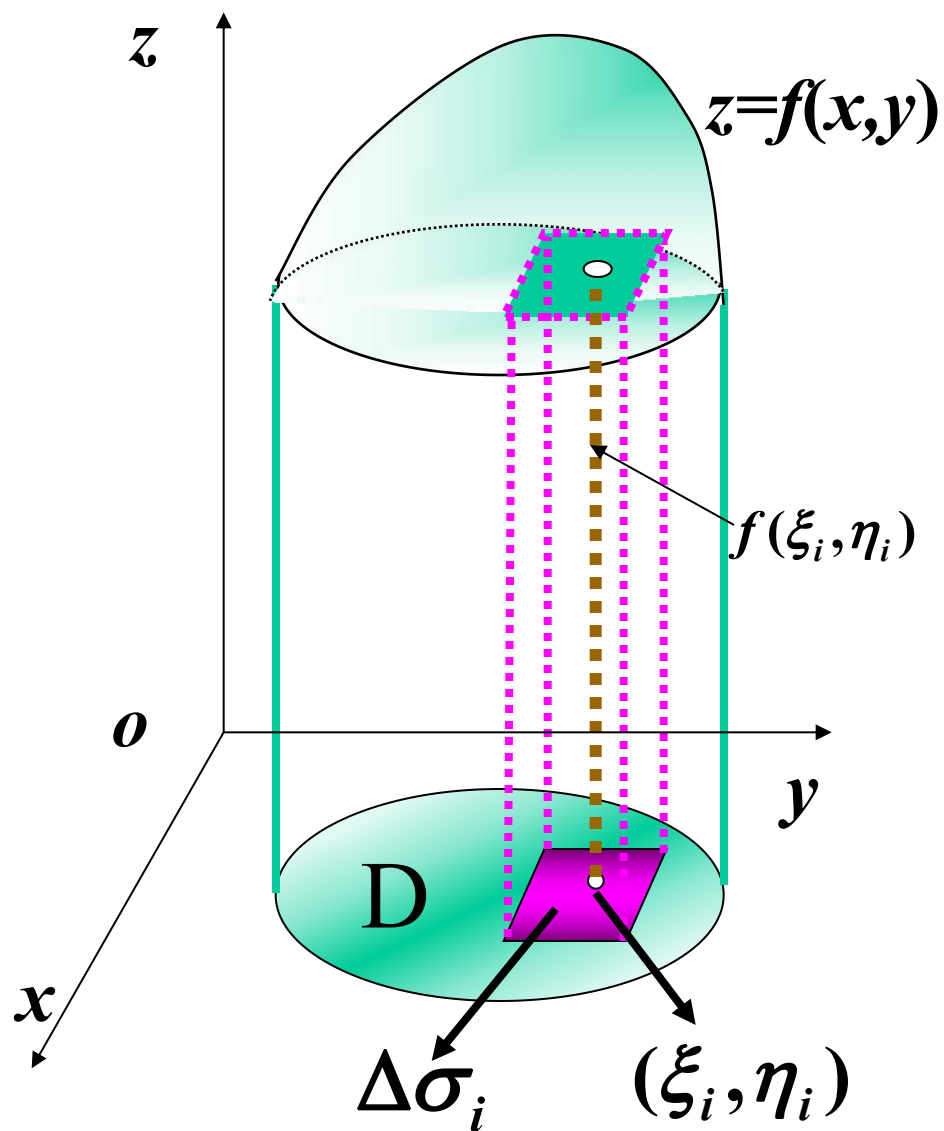
步骤如下：

先分割曲顶柱体的底，
并取典型小区域，

用若干个小平
顶柱体体积之
和近似表示曲
顶柱体的体积，



曲顶柱体的体积
$$V = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i.$$



$$\Delta V_i \approx f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i$$

$f(\xi_i, \eta_i)$ 曲顶柱体的体积

$$V = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i.$$

2. 求平面薄片的质量

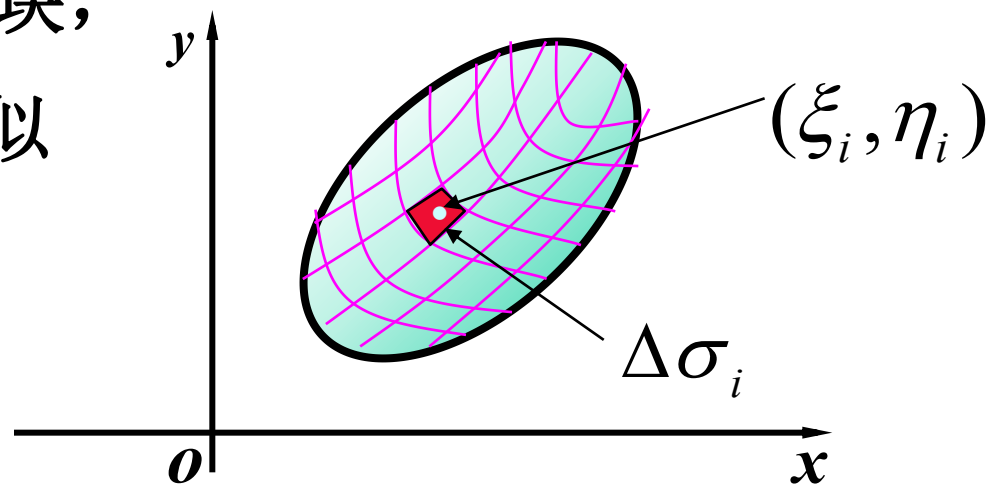
设有一平面薄片，占有 xoy 面上的闭区域 D ，在点 (x, y) 处的面密度为 $\rho(x, y)$ ，假定 $\rho(x, y)$ 在 D 上连续，平面薄片的质量为多少？

将薄片分割成若干小块，
取典型小块，将其近似
看作均匀薄片，

$$\Delta M_i \approx \rho(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i$$

所有小块质量之和

近似等于薄片总质量



$$M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \rho(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i.$$

二、二重积分的概念

定义 设 $f(x, y)$ 是有界闭区域 D 上的有界函数，将闭区域 D 任意分成 n 个小闭区域 $\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \dots, \Delta\sigma_n$ ，其中 $\Delta\sigma_i$ 表示第 i 个小闭区域，也表示它的面积，在每个 $\Delta\sigma_i$ 上任取一点 (ξ_i, η_i) ，

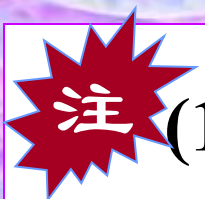
作乘积 $f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$ ， $(i = 1, 2, \dots, n)$ ，

并作和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$ ，

如果当各小闭区域的直径中的最大值 λ 趋近于零时，这和式的极限存在，则称此极限为函数 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上的**二重积分**，记为 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ ，

即 $\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$

积分区域
 被积函数
 积分变量
 被积表达式
 面积元素
 积分和



(1) 在二重积分的定义中，对闭区域的划分是任意的. 点 (ξ_i, η_i) 的选取也是任意的。

(2) 当 $f(x, y)$ 在闭区域上连续时，定义中和式的极限必存在，即二重积分必存在。

二重积分的几何意义

当 $f(x, y) \geq 0$ $\iint_D f(x, y) d\sigma$ —— 曲顶柱体体积

当 $f(x, y) \leq 0$ $\iint_D f(x, y) d\sigma$ —— 曲顶柱体体积的负值

当在 D 上， $f(x, y)$ 在若干部分为正，若干部分为负，

$\iint_D f(x, y) d\sigma$ —— 柱体体积的代数和。

思考题：当 $f(x, y) \equiv 1$ 时

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D 1 \cdot d\sigma = \iint_D d\sigma = \sigma$$



以D为底面积，
高为1的柱体体积



D的面积

三、二重积分的性质

(二重积分与定积分有类似的性质)

1.线性性质：

$$(1) \iint_D kf(x, y)d\sigma = k \iint_D f(x, y)d\sigma$$

$$(2) \iint_D [f(x, y) \pm g(x, y)]d\sigma = \iint_D f(x, y)d\sigma \pm \iint_D g(x, y)d\sigma$$

2.对区域的可加性：

D 分为 D_1, D_2 (由有限条曲线分成有限个部分)

$$\iint_D f(x, y)d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y)d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y)d\sigma$$

3.比较性质：

(1)若在 D 上 $f(x, y) \geq 0$, 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma \geq 0$

(2)若在 D 上 $f(x, y) \geq g(x, y)$

则 $\iint_D f(x, y) d\sigma \geq \iint_D g(x, y) d\sigma$

(3) $\left| \iint_D f(x, y) d\sigma \right| \leq \iint_D |f(x, y)| d\sigma$

--($\because -|f(x, y)| \leq f(x, y) \leq |f(x, y)|$)

4.估值性质：（二重积分估值不等式）

$$\text{设 } m \leq f(x, y) \leq M \Rightarrow m\sigma \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq M\sigma$$

5.中值定理：（二重积分中值定理）

设 $f(x, y)$ 在有界闭域 D 上连续, σ 为 D 的面积

$$\Rightarrow \text{至少} \exists \text{一点} (\xi, \eta) \in D \text{ 使 } \iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta)\sigma$$

$$\text{证明: } m \leq \frac{1}{\sigma} \iint_D f(x, y) d\sigma \leq M$$

$\therefore$ 在 D 上至少存在一点 (ξ, η) 使 $f(\xi, \eta) = \mu$

例 1 估计 $I = \iint_D \frac{d\sigma}{\sqrt{x^2 + y^2 + 2xy + 16}}$ 的值,
其中 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$.

解 $\because f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{(x+y)^2 + 16}}$, 区域面积 $\sigma = 2$,

在 D 上 $f(x, y)$ 的最大值 $M = \frac{1}{4} \quad (x = y = 0)$

$f(x, y)$ 的最小值 $m = \frac{1}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{1}{5} \quad (x = 1, y = 2)$

$$\text{故 } \frac{2}{5} \leq I \leq \frac{2}{4} \Rightarrow 0.4 \leq I \leq 0.5.$$

例 2 比较积分 $\iint_D \ln(x+y)d\sigma$ 与 $\iint_D [\ln(x+y)]^2 d\sigma$ 的大小, 其中 D 是三角形闭区域, 三顶点各为 $(1,0)$, $(1,1)$, $(2,0)$.

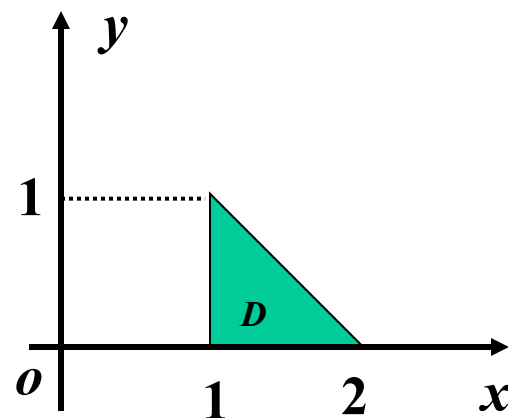
解 三角形斜边方程 $x+y=2$

在 D 内有 $1 \leq x+y \leq 2 < e$,

故 $\ln(x+y) < 1$,

于是 $\ln(x+y) > [\ln(x+y)]^2$,

因此 $\iint_D \ln(x+y)d\sigma > \iint_D [\ln(x+y)]^2 d\sigma$.



小结

二重积分的定义（和式的极限）

二重积分的几何意义（曲顶柱体的体积）

二重积分的性质